

Rahul Rawat

BUSINESS INTELLIGENCE WERKSTUDENT

@ rahulrawat2r@gmail.com T 015563603340 in linkedin.com/in/rahulrawat2r
gh github.com/rahulrawat20022002 Loc Mannheim, Germany

PROFIL

Master Student der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim und praktischer Erfahrung in Business Intelligence, Dashboarding und Data Storytelling für Fachbereiche. Ich habe ein interaktives Tableau Dashboard mit dynamischer Set Action Steuerung gebaut, eine Random Forest Analyse zur wirtschaftlichen Wirkung globaler Klimaereignisse durchgeführt und eine BigQuery Medallion Pipeline mit fünfseitigem Looker Studio Dashboard geliefert. Sicher in Excel, SQL, Python und Power BI nahen Werkzeugen, bin ich die richtige Verstärkung, um das CRM und Business Intelligence Team im Vertrieb bei Reports, Adhoc Analysen und Dashboards zu unterstützen.

BERUFSERFAHRUNG

eRay GmbH

Okt 2025 bis Mrz 2026

Data Scientist

- Entwickelte eine end to end rekursive Zeitreihen Pipeline zur Prognose von Chlorophyll a, Trübung, pH Wert und gelöstem Sauerstoff für einen deutschen See, umgesetzt als sechsmonatige Zusammenarbeit mit der SRH Hochschule Heidelberg.
- Verglich sechs Modelle direkt, Ridge, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost und Prophet, und nutzte CatBoost Multi Quantil Regression, um asymmetrische 80 Prozent Vorhersageintervalle für die Entscheidungsunterstützung unter Unsicherheit zu liefern.
- Erzwang strenge Anti Leakage Regeln in der gesamten Pipeline und legte die ehrliche Erkenntnis offen, dass pH Wert und gelöster Sauerstoff physikalisch vorhersagbar sind, während Chlorophyll a und Trübung ohne optische Live Sensorik nicht seriös prognostizierbar sind.
- Rekonstruierte fehlende Winter Messwerte mit MICE Imputation und entwickelte einen synthetischen Winter Decay Prognose Rahmen, damit baumbasierte Modelle während der rekursiven Vorhersage nicht flach werden.
- Umschloss die gesamte Pipeline mit einem Orchestrator, der Gate Checks sowie Geschwindigkeits und ökologische Grenzen prüft und bei fehlgeschlagener Imputation stoppt, statt schlechte Daten weiterfließen zu lassen.

AUSBILDUNG

M.Sc. Data Science and Analytics

Apr 2025 bis heute

SRH University of Applied Sciences Heidelberg

Bachelor of Technology in Computer Science

2019 bis 2023

GL Bajaj Institute of Technology and Management

PERSÖNLICHE PROJEKTE

Fast Food Nährwert Analyzer und Meal Simulator

Tableau mit Set Actions

Parameter und Calculated Fields

Data Storytelling und UI oder UX

- Baute einen dynamischen Warenkorb in Tableau, messbar daran, dass Endnutzer Punkte im Scatter Plot auswählen und sofort Kalorien, Fett und Eiweiß eines simulierten Menüs summiert bekommen, umgesetzt mit Tableau Set Actions als Interaktionsschicht.
- Setzte parameter gesteuerte Analytik um, mit dynamischer Y Achse gekoppelt an einen Zielparameter für Muskelaufbau oder Gewichtsverlust, messbar am konsistenten Achsenwechsel ohne Dashboard Reload, gestützt auf ein CASE Statement über den Parameter.
- Formulierte komplexe IF THEN Calculated Fields für logische Gruppierung und eigene Flags wie ein Is It A Trap Flag für trügerisch fett und kalorienreiche Produkte, messbar über manuelle Stichproben gegen die Nährwertquelle.
- Entwarf ein zweistufiges Layout mit Executive Makro Sicht und granularer Food Finder Sicht in einer farbenblind sicheren Dark Mode Palette, messbar an einem Ziel geringerer Time to Insight für Nicht Techniker.

Movie Analytics und ML Pipeline auf GCP

GCP BigQuery

Cloud Run

GCS

Cloud Scheduler

BigQuery ML

Python

SQL

Looker Studio

- Baute eine end to end Batch Pipeline, die Filmdaten aus einer öffentlichen API in einen GCS Data Lake zieht und sie über eine Bronze Silver Gold Medallion Architektur in BigQuery verarbeitet, messbar an einem vollständig automatisierten Cloud Scheduler Trigger ohne manuellen Eingriff, umgesetzt mit Cloud Run als Compute Layer.
- Modellerte die Silver Schicht für verlässliche Analytik über Schema Enforcement, sicheres Type Casting, Deduplikation per Window Functions und Genre Normalisierung in ein relationales Modell, messbar an der referenziellen Integrität in allen Gold Tabellen.
- Trainierte einen BigQuery ML Klassifikator, der vor Kinostart vorhersagt, ob ein Film ein Hit wird, messbar an einer leakage freien Evaluation, indem Merkmale bewusst in zwei Tabellen aufgeteilt wurden, so dass nur Pre Release Signale ins Modell fließen.
- Baute Gold Aggregate und ein fünfseitiges Looker Studio Dashboard, das konkrete Business Fragen zu Genre ROI, Wachstum fremdsprachiger Filme und Release Saison Timing beantwortet, messbar gegen die ML Early Warning Sicht, und sicherte das System mit einem Least Privilege Service Account und Secret Manager ab.

Wirtschaftliche Analyse globaler Klimaereignisse

Python mit Pandas und scikit learn

Random Forest

statistische Modellierung

Matplotlib und Seaborn

- Führt ein end to end Data Science Projekt durch, das rohe globale Ereignisdatensätze in strukturierte Erkenntnisse für Ressourcenallokation und Risikobewertung überführt, messbar an einer reproduzierbaren Pipeline von der Roh CSV bis zum Stakeholder Report.
- Setzte fortgeschrittene Datenaufbereitung um über Ausreißer, Imputation und Normalisierung, messbar an stabiler Modellleistung vor und nach dem Feature Scaling, als Basis für ein solides Datenfundament.
- Entwickelte Random Forest Modelle zur Analyse des Zusammenhangs zwischen Ereignisdauer und finanzieller Wirkung, messbar an Feature Importance Rankings und Residuenanalyse, mit klaren, für das Geschäft relevanten Aussagen zur Risikokonzentration.
- Kommunizierte komplexe statistische Ergebnisse an nicht technische Stakeholder, messbar an vollständigen visuellen Reports und kalibrierten Konfidenzaussagen, die einer Management Review standhalten.

FORSCHUNG UND ABSCHLUSSARBEIT

Bachelorarbeit: Diabetesvorhersage mit Machine Learning

GL Bajaj Institute of Technology and Management, IEEE Paper

- Entwickelte eine vollständige end to end Machine Learning Pipeline mit sechs Klassifikatoren auf einem klinischen Datensatz von 768 Patientinnen und Patienten, gestützt auf 10 fache Kreuzvalidierung und pro Modell erstellte Konfusionsmatrizen, damit der Modellvergleich prüfbar bleibt.
- Erkannte biologisch unmögliche Nullwerte, die die Originalautoren übersehen hatten, und entfernte diese über IQR basierte Ausreißerbehandlung und saubere Imputation, um die Datenintegrität vor jedem Modelltraining wiederherzustellen.
- Wählte ROC AUC statt Genauigkeit als Leitmetrik für einen unausgebalancierten Datensatz mit 65 zu 35 Verteilung, um eine trügerisch schöne Genauigkeit zu vermeiden, die reale Fehler in der Minderheitsklasse verdeckt hätte.
- Verfasste die Ergebnisse als IEEE Paper mit einem ehrlichen Abschnitt zu Grenzen und Verbesserungsvorschlägen für eine Folgestudie, in Substanz veröffentlichungsreif.

ZERTIFIKATE

- SAS Certified Specialist: Visual Business Analytics Using SAS Viya, ausgestellt im Mai 2025.
- Google Data Analytics: Foundations, Data, Data, Everywhere, ausgestellt im April 2025 auf Coursera.
- NVIDIA: Building LLM Applications With Prompt Engineering, ausgestellt im November 2025.

AUSZEICHNUNGEN

- USAII Global AI Hackathon 2026: Finalist auf Graduate Level, ausgezeichnet vom United States Artificial Intelligence Institute für Innovation, technische Kreativität und angewandte KI an realen Herausforderungen.

SPRACHEN

Englisch: fließend, professionell. **Deutsch:** B1, in Bearbeitung.